Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 14

Organisasjon og ledelse · Klassiske organisasjonsteorier

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · FTE13 Elkraft · NKR-nivå 5.2

Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene.

Til sammen er dette rundt fire timer, og det er ment å deles opp: del A tar tre kvarter, del B er to kvelder, del C tre kvarter. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — formann, prosjektleder, faglig ansvarlig, daglig leder eller rådgiver — fordi det er roller du møter som fagskoleingeniør. Installatør og faglig ansvarlig ligger lenger fram: de krever minst tre års relevant praksis etter fagskolen og bestått installatørprøve. Der de rollene dukker opp i en oppgave, øver du på en rolle du kan få senere. Rollene er av to slag, og skillet er verdt å merke seg. Noen finnes hos Nordlys Elektro AS: daglig leder, driftsleder service, formann prosjekt, kalkulatør, faglig ansvarlig og montør. Andre får du et helt annet sted — saksbehandler hos en netteier eller i en kommune, prosjektleder i et entreprenørselskap, rådgiver i et konsulentfirma. Står det saksbehandler i en oppgave, er du altså ikke hos Nordlys — den stillingen finnes ikke der. Står det rådgivende konsulent, er du hentet inn utenfra. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står hvilket avsnitt i læreboka den bygger på og hvor i sammendraget du finner mer.

Ett varsel om dette kapitlet: det er teorihistorie, og teorihistorie fristes lett til å bli pugg. Derfor spør ingen oppgave her hva Taylor sa. De spør hvor du ser ham på din egen arbeidsplass, hva han gir bedriften, og hva han koster den — og på det siste kreves et tall. Tre navn er nok å holde styr på: Taylor målte arbeidet, Fayol organiserte det, og Weber beskrev hvorfor papirene må finnes.

Kapitlet har ikke regneark. Skjemaene er øvelsen: tegnerammen for et nytt organisasjonskart, kontrollspennskjemaet, Taylor-revisjonen der du skiller oppgavene som måles fra dem som ikke måles, og sporskjemaet der du finner de tre teoretikerne igjen hos deg selv.

Del B er kapitlets tyngdepunkt. Oppgave 1 er Taylor og arbeidsdelingen, med normtiden på 14 timer som eksempel. Oppgave 2 er Fayol prøvd på Nordlys' eget kart — der ligger regningen. Oppgave 3 er Weber og de papirene ingen kan velge bort. Oppgave 4 er kartleggingen av din egen arbeidsplass. Tallene er Nordlys Elektro AS sine egne. Prøv deg fram før du ser bakerst.

Tema: *Taylor, Fayol og Weber — arbeidsdeling, kontrollspenn, stab og linje, byråkrati og effektivitet*

Start her — tre enkle oppgaver

Grunnivået. Tre korte oppgaver uten regneark. Klarer du disse, har du grunnlaget i kapitlet. Svaret står rett under hver oppgave, så dekk det til først.

Start 1 — Normtiden

Du er kalkulatør. Normtiden på et sikringsskapbytte er 14 timer. Laget gjør jobben på 11 timer. Timeprisen er 890 kroner. Hvor mye er de sparte timene verdt, og når er gevinsten ekte?

Svar: 14 minus 11 er 3 timer. 3 ganger 890 er 2 670 kroner. Gevinsten er bare ekte hvis de 3 timene faktisk selges til en annen kunde. Ellers har laget bare fått fri tidligere. Sjekk også at dokumentasjonen ble gjort, for den har ikke noe normtall.

Start 2 — Én sjef

Du er rådgivende konsulent. Daglig leder har to mellomledere, én kalkulatør og to montører direkte under seg. De to montørene får også hastejobber fra en av mellomlederne. Hva er kontrollspennet til daglig leder, og hvilket prinsipp hos Fayol brytes?

Svar: Kontrollspennet er 5: to mellomledere, én kalkulatør og to montører. Prinsippet som brytes, er enhetlig ledelse. Montørene kan få ordre om samme arbeid fra to ledere, og ingen har avgjort hva som går foran. Løsningen er å gi dem én leder.

Start 3 — Suboptimalisering

Du er driftsleder service. Prosjekt låner to av montørene dine i tre dager fordi det brenner på et bygg. Prosjekt leverer i tide, men servicekunden din venter. Serviceavtalen er den som betaler best. Hva kalles dette, og hva er som regel årsaken?

Svar: Det er suboptimalisering. Prosjekt gjorde det beste for seg selv, men bedriften tapte penger. Årsaken er som regel hvordan avdelingene måles, ikke personene. Måles prosjekt bare på levering i tide, og ingen måler ventetiden hos servicekunden, blir det slik.

Del A — Fra økta

Oppgavene her ble gjort i timen, og de står som de sto på slidene. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet. Lysbildene det vises til, står i presentasjonene til kapitlet i LØM-appen, én presentasjon for hver økt. Nummeret er lysbildets nummer i den økta.

Oppgave A1 — Akkord: hva er bra med den, og hva ødelegger den? *(fra økta · 15 minutter · formann)*

Du er formann hos Nordlys Elektro AS. I timen tok vi denne i grupper på tre i fire minutter. Her gjør du den alene.

Et sikringsskapbytte har en normtid på 14 timer. Normtiden er ikke gjettet — den er summen av mange utførte jobber, satt av kalkulatøren og brukt i hver eneste kalkyle. På akkord gjør laget skapet på 11 timer. Bedriften leverer om lag 120 slike skap i året.

A Akkord er rettferdig. Den som jobber fort, tjener mer, og ingen trenger å krangle om det.
B Akkord gir fart. Skapet som tar 14 timer på timelønn, tar 11 på akkord, og de 3 timene kan selges til neste kunde.

C Akkord ødelegger det som ikke måles. Dokumentasjon, opplæring av lærlingen, rydding og sikring gir ingen akkord.
D Akkord splitter laget. Den som er rask, drar fra; den som er ny eller uheldig, taper penger på noe han ikke rår over.

Velg det utsagnet du er mest enig i, og si hva som taler mot det. Svar deretter på oppfølgeren fra sliden: hvem setter normtiden — og hva skjer hvis den er satt én time for lavt?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 14.1 om vitenskapelig ledelse, med prestasjonslønn og akkord. Tallene er Nordlys' egne fra kalkylen i Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5. Sammendraget til kapittel 14 går dypere i «Taylor i akkordtariffen: tids- og metodestudier i dag».
Fra økta: økt 1, lysbilde 10, med svaret på lysbilde 11.
I heftet: Taylor-revisjonen i oppgave 4 i del B gjør det samme for din egen arbeidsplass, med de umålte oppgavene i én kolonne.

Vanlig felle: Å svare at akkord er bra eller dårlig. Spørsmålet er hva den måler og hva den ikke måler. Den andre fellen er å regne gevinsten som spart lønn: de sparte timene er bare penger verdt hvis de faktisk selges til en annen kunde.

Oppgave A2 — Klasseoppgave: tegn om organisasjonskartet *(fra økta · 25 minutter · rådgiver)*

Du er rådgiver, og daglig leder har bedt om et forslag. I timen var dette klasseoppgaven, gjort i grupper à tre på ti minutter med framlegg på tre. Her gjør du den alene, med skjemaene under.

Nordlys har 18 ansatte og 3 nivåer. Daglig leder har 5 direkte underordnede: driftslederen på service, formannen på prosjekt, kalkulatøren i stab og de 2 montørene i solcelle og lading, som ikke har egen leder. Driftslederen har 5 og formannen har 7. Fayol anbefalte 6 til 10.

a) Tegn Nordlys' organisasjonskart på nytt, slik du mener det burde sett ut. Bruk tegnerammen i skjema 1.
b) Bestem hvem som leder solcelle og lading, og hvem denne personen rapporterer til.
c) Regn ut kontrollspennet for hver leder i det nye kartet, og fyll ut skjema 2. Hold deg til Fayols 6 til 10 der du kan.
d) Si hvor kalkulatøren skal stå, og hva som er hennes myndighet.
e) Skriv en begrunnelse til daglig leder på fire setninger: hvilket prinsipp fra Fayol du har rettet, hva det koster, hvem som får en ny sjef, og hva som blir verre. Minst ett tall skal stå i begrunnelsen.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 14.2 om administrasjonslæren, med kontrollspenn og enhetlig ledelse, og 14.4 om linje- og stabsorganisasjonen. Sammendraget til kapittel 14 går dypere i «Fayols prinsipper prøvd på Nordlys» og «Stab og linje: myndighet uten ordrerett».
Fra økta: økt 2, lysbilde 9, med svaret på lysbilde 10, og lysbilde 13 (14.2 brukt på kartet).
I heftet: skjema 1 er tegnerammen, skjema 2 er kontrollspennskjemaet. Tegn først, regn etterpå — et kart du har tegnet, avslører nivåhoppene av seg selv.

Vanlig felle: Å gjøre kalkulatøren til mellomleder over montørene. Det er det klassiske stab-og-linje-feiltrinnet: staben ligger under toppledelsen og utenfor linjen, aldri over den. Den andre fellen er å levere et nytt kart uten å si hva som blir verre — enhver organisasjonsendring har en taper.

Skjema 1 — tegnearket: Nordlys' organisasjonskart slik det burde vært

Linjen tegnes med hel strek, staben med stiplet. Skriv kontrollspennet i parentes under hver leder.

Skjema 2 — kontrollspennskjemaet

Kontrollspenn er antall DIREKTE underordnede for én leder — ikke antall ansatte i avdelingen, og ikke antall ansatte i bedriften. Fayol anbefalte 6 til 10.

Leder	I dag	I mitt forslag	Innenfor Fayol?	Hvem får ny sjef	Hva blir verre
Kari Nordlund, daglig leder	5				
Tom Berg, driftsleder service	5				
Ronny Fjeld, formann prosjekt	7				
Ida Haugen, kalkulatør (stab)	0				

Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle tall og opplysninger står i oppgaveteksten, og læreboka og sammendraget dekker resten. Det er disse fire som bærer øvingen i kapitlet.

Oppgave 1 — Håndens og åndens arbeid *(lav→god · 35 minutter · formann)*

Du er formann i en elektrobedrift. En ny lærling spør deg hvorfor det står 14 timer i kalkylen på et sikringsskapbytte når han bruker atten.

Hos Nordlys Elektro AS er tallet satt av kalkulatøren i staben. Formannen fordeler jobbene, og montøren utfører dem. På akkord gjør laget skapet på 11 timer.

a) Forklar forskjellen på vertikal og horisontal arbeidsdeling slik Taylor beskrev den, og gi ett eksempel på hver fra Nordlys.
b) Hvilke av Taylors fem prinsipper kjenner du igjen i normtiden på 14 timer? Forklar hvert av dem med ett eksempel fra elektrofaget.
c) Taylor mente selv at prinsippene ville tjene arbeideren. Hva var begrunnelsen hans, og hvor møter du den samme begrunnelsen i dag?
d) Nevn to oppgaver på en byggeplass som ikke har noe normtall, og forklar hva akkorden gjør med dem.
e) Svar lærlingen. Skriv de tre til fem setningene du faktisk ville sagt til ham i bilen, uten å bruke ordet taylorisme.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 14.1 om vitenskapelig ledelse, med metodestudier, tidsstudier og prestasjonslønn. Sammendraget til kapittel 14 går dypere i «Taylor i akkordtariffen: tids- og metodestudier i dag».

Vanlig felle: Å tro at taylorisme er noe som forsvant med samlebåndet. Akkordtariffen i elektrofagene er tids- og metodestudier satt i system, og den er i daglig bruk. Læreboka sier det selv: prinsippene i vitenskapelig ledelse er fortsatt relevante i norsk arbeidsliv.

Oppgave 2 — Fayol på Nordlys' organisasjonskart *(god · 40 minutter · prosjektleder)*

Du er prosjektleder og har fått i oppdrag å beskrive hvorfor det tar tid å få svar hos Nordlys Elektro AS.

Bedriften har 18 ansatte: 12 montører, 2 lærlinger og 4 i administrasjonen. Daglig leder er øverst. Driftslederen leder service med 4 montører og 1 lærling. Formannen leder prosjekt og nybygg med 6 montører og 1 lærling. Kalkulatøren sitter i stab. Solcelle og lading har 2 montører, ingen egen leder, og rapporterer direkte til daglig leder — men driftslederen henter dem inn når en servicekunde ringer.

a) Tegn organisasjonskartet, og regn ut kontrollspennet for de tre lederne.
b) Fayol anbefalte et kontrollspenn på 6 til 10. Hvem ligger innenfor, og hva er problemet med dem som ligger utenfor?
c) Forklar prinsippet om enhetlig ledelse, og vis hvor det brytes hos Nordlys. Hva blir konsekvensen i praksis, og hvem betaler den?
d) Hvilken rolle har kalkulatøren i kartet? Gjør rede for fordeler og ulemper ved en stabsfunksjon, og pek på én konkret ulempe hos Nordlys.
e) Sett ett tall på hva bruddet på enhetlig ledelse koster. Bruk tallet for én time feil i normtiden — 106 800 kroner i året — eller lag ditt eget anslag med forutsetninger. Poenget er at et organisasjonsproblem skal kunne prises.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 14.2 om administrasjonslæren og Fayols prinsipper, og 14.4 om linje- og stabsorganisasjonen. Sammendraget til kapittel 14 går dypere i «Fayols prinsipper prøvd på Nordlys» og «Stab og linje: myndighet uten ordrerett».

Vanlig felle: Kontrollspenn er antall DIREKTE underordnede for én leder — ikke antall ansatte i avdelingen til sammen, og ikke antall ansatte i bedriften. Den andre fellen er å beskrive bruddet på enhetlig ledelse uten å prise det. Et organisasjonsproblem uten et tall blir alltid nedprioritert mot et innkjøp som har ett.

Oppgave 3 — Byråkratiet i FDV-permen *(god · 35 minutter · faglig ansvarlig)*

Du er faglig ansvarlig hos Nordlys Elektro AS. En kunde spør hvorfor dere må levere samsvarserklæring, kursfortegnelse og FDV-dokumentasjon på en jobb som tok en formiddag. «Dere har jo gjort jobben — kan vi ikke bare hoppe over papirene?»

Samtidig ser daglig leder at bedriften fakturerer 70,8 % av montørenes tilgjengelige tid, at normtidene holder, og at solcelle og lading — den delen av markedet som vokser raskest — har 2 av 14 utførende og ingen egen leder.

a) Gjør rede for kjennetegnene ved Webers byråkratiske idealtype.
b) Hva mente Weber selv om byråkratiet, og hvorfor er ordet blitt et skjellsord?
c) Svar kunden. Bruk minst to av Webers kjennetegn, og forklar hva som blir umulig hvis dokumentene ikke finnes.
d) Forklar forskjellen på indre og ytre effektivitet, og vurder Nordlys på begge.
e) Nevn ett dokument eller én rutine på din egen arbeidsplass som du mener er unødvendig. Prøv å finne ut hvorfor den kom. Hvis du ikke finner grunnen, hva sier det deg?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 14.3 om Webers byråkratiteori og avsnittet om indre og ytre effektivitet. Hjemlene for dokumentasjonskravene står i forskrift om elektroforetak (FEK) og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL). Sammendraget til kapittel 14 går dypere i «Weber i FDV-permen: hvorfor papirene ikke kan velges bort».

Vanlig felle: Å bruke «byråkrati» som skjellsord om alt som tar tid. Weber beskrev en organisasjonsform, ikke et skjema i tre eksemplarer — og han mente den var den mest effektive som fantes.

Oppgave 4 — Hvor ser du Taylor, Fayol og Weber hos deg — og hva koster de?

(god→svært god · 45 minutter · formann eller avdelingsleder)

Du er formann eller avdelingsleder. Denne oppgaven handler ikke om hva de tre teoretikerne sa. Den handler om hvor du ser dem på din egen arbeidsplass, og hva de koster der.

Bruk din egen arbeidsplass. Er du ikke i jobb nå, bruk læreplassen din, fagskolen eller Nordlys Elektro AS.

a) Fyll ut skjema 3, Taylor-revisjonen. List opp fem til åtte oppgaver som gjøres i en vanlig uke hos dere. For hver: har den et normtall, en akkordsats eller et annet mål? Hvem gjør den når det haster? Og hva koster det når den ikke blir gjort?
b) Se på kolonnen «Har den et mål». Er det et mønster i hvilke oppgaver som IKKE har det? Beskriv mønsteret med én setning.
c) Velg den umålte oppgaven som koster mest når den ikke blir gjort. Sett et tall på den. Anslag med forutsetninger godtas — et anslag er bedre enn ingenting, og forutsetningene er det du skal forsvare.
d) Fyll ut skjema 4, sporene etter de tre. For Taylor, Fayol og Weber: hvor ser du dem hos dere, hva gir de bedriften, og hva koster de den?
e) Velg ETT tiltak som gjør at en umålt oppgave faktisk blir gjort, uten å innføre en ny akkordsats. Begrunn hvorfor tiltaket virker.
f) En kollega sier: «Dette er hundre år gammel teori, den har ingenting med oss å gjøre.» Svar ham med tre setninger og minst ett tall fra skjemaene dine.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 14 i sin helhet: 14.1 Taylor, 14.2 Fayol, 14.3 Weber og 14.4 om organisasjonsformene. Sammendraget til kapittel 14 går dypere i «Taylor i akkordtariffen», «Fayols

prinsipper prøvd på Nordlys» og «Weber i FDV-permen».
I heftet: skjema 3 er Taylor-revisjonen, skjema 4 er sporskjemaet. Ta skjema 3 med på jobb en uke og fyll det ut etter hvert — hukommelsen er dårligere enn du tror på hva som faktisk ble gjort.

Vanlig felle: Å fylle ut sporskjemaet med hva teoretikerne mente. Kolonnene spør hvor du ser dem hos DERE, hva det gir og hva det koster — en rad som gjengir læreboka, er ikke fylt ut. Den andre fellen er å hoppe over tallet i skjema 3. Et anslag med forutsetninger er alltid bedre enn ingen tall.

Skjema 3 — Taylor-revisjonen: hva måles hos oss, og hva måles ikke?

Fem til åtte oppgaver fra en vanlig uke. Den siste kolonnen er den viktigste, og den er den eneste som krever et tall.

Oppgave i en vanlig uke	Har den et mål?	Hvem gjør den når det haster	Hva det koster når den ikke blir gjort	Tall eller anslag

Skjema 4 — sporene etter de tre på min egen arbeidsplass

Ingen av radene skal fylles ut med hva teoretikeren mente. De skal fylles ut med hvor du ser ham, hva han gir dere, og hva han koster dere.

Teoretiker	Hvor jeg ser ham hos oss	Hva det gir oss	Hva det koster oss
Taylor — arbeidet måles			
Fayol — arbeidet organiseres			
Weber — arbeidet dokumenteres			

Del C — Eksamensnær oppgave

Én case av samme slag som du møter når du skal vise hva du kan: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

Oppgave 5 — Eksamensnær: én avdeling på akkord, én på tillit *(eksamensnær · 45 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. Styret i Nordlys Elektro AS har bedt deg om et kort notat før neste styremøte.

Bedriften har to avdelinger som styres helt ulikt, og begge leverer. Prosjekt og nybygg har 7 utførende og 7 200 timer i året, altså 50,0 % av bedriftens kapasitet. Der styres arbeidet på akkord: normtider i kalkylen, tidsstudier bak tallene, og lønn etter hva laget får unna. Service har 5 utførende og 4 800 timer, altså 33,3 %. Der er det fastlønn, vaktliste og faste sjekklister, og driftslederen fordeler dagen om morgenen og stoler på at folk løser resten selv.

Begge avdelingene leverer det ledelsen forventer. Nå foreslår ett styremedlem å innføre akkord i begge, «siden det åpenbart virker», mens et annet mener akkorden bør fjernes helt, «siden service klarer seg uten». Normtiden på et sikringsskap er 14 timer, og er den satt én time for lavt, koster det bedriften 106 800 kroner i året.

Drøft hva de klassiske teoriene sier om hvorfor begge avdelingene kan levere med så ulik styring, og gi styret en anbefaling med begrunnelse. Svaret skal være på om lag én side, slik du ville skrevet det til et styre som ikke er organisasjonsteoretikere.

Bygger på hele kapittel 14 i Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, særlig 14.1 om vitenskapelig ledelse og 14.2 om administrasjonslæren, og henter støtte i kapittel 15 om situasjonsteorien og i Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 5 om kalkylen. Sammendraget til kapittel 14 går dypere i «Slik henger de tre klassikerne sammen hos Nordlys».

Vanlig felle: Å velge side mellom de to styremedlemmene. Begge gjør den samme feilen fra hver sin kant: de leter etter én styringsform for hele bedriften. Den andre fellen er å drøfte uten tall — akkordens gevinst OG dens kostnad kan begge regnes, og et notat til et styre uten et eneste tall er en mening.

Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

Løsningsforslag oppgave A1 — Akkord: hva er bra med den, og hva ødelegger den?

> Det finnes ikke ett riktig svar, men det finnes et riktig resonnement, og det har tre ledd. Akkorden virker, og den virker fordi den kobler prestasjon til betaling slik Taylor beskrev. Gevinsten er bare reell hvis de sparte timene faktisk selges til en annen kunde. Og akkorden styrer oppmerksomheten mot det som telles.
>
> **Regnestykket på ett skap:** 14 timer × 640 kroner er 8 960 kroner i lønnskostnad, mot 7 040 på 11 timer. Materiell, kjøring og indirekte kostnader er de samme, så selvkosten faller fra 23 760 til 21 840 kroner — 1 920 kroner spart. Selges de 3 timene videre, er de verdt 2 670 kroner.

Regnestykket på et år: 120 skap gir 360 frigjorte timer, altså 2,5 % av bedriftens 14 400 fakturerbare timer. Det er 230 400 kroner i lavere lønnskostnad, og 320 400 kroner hvis timene selges videre. Forskjellen mellom de to tallene er hele poenget: blir timene ikke solgt, har laget bare fått fri.

A er Taylors eget argument, nesten ordrett. Han mente prinsippene ville fjerne uoverensstemmelser om lønn, nettopp fordi begge parter da visste hva som gjaldt. Det som taler mot, er at rettferdigheten hviler på at normtiden er riktig satt — og den setter ikke montøren selv.

C gir den beste diskusjonen, og det er den kritikken som senere ble reist mot taylorismen. Anslår du en halv time per skap til dokumentasjon, opplæring og opprydding, er det 60 timer i året — 16,7 % av det akkorden sparer inn. De timene forsvinner ikke; de blir gjort sist, gjort slurvete, eller skjøvet over på den som ikke går på akkord.

Hvem setter normtiden, og hva koster en time feil: Den settes av kalkulatøren i staben. Hun har ingen myndighet over montørene, men tallet hennes bestemmer hva de tjener. Er normtiden satt én time for lavt, taper bedriften 106 800 kroner i året på de 120 skapene, altså 890 kroner per skap. Er den satt for høyt, betaler kunden for tid ingen bruker, og bedriften taper anbudene. Den spenningen er stab mot linje, og den kommer igjen i oppgave 2.

Løsningsforslag oppgave A2 — Klasseoppgave: tegn om organisasjonskartet

Det finnes flere forsvarlige svar. Tre går igjen, og alle tre reduserer daglig leders kontrollspenn fra 5 til 3, fordi montørene uten mellomleder forsvinner ut av lista hennes.

Alternativ 1 — fagansvarlig i solcelle og lading, rapporterer til driftsleder service: driftslederen får 7 direkte underordnede, formannen beholder 7. Begge er innenfor Fayols ramme. Billigst. Ingen ny stilling, bare et tillegg og en tittel. Enhetlig ledelse. Nivåhoppet i daglig leders kontrollspenn forsvinner. Driftslederen får mindre tid til å kjøre service selv.

Alternativ 2 — solcelle og lading legges under formannen på prosjekt: formannen får 9 direkte underordnede. Merk at 9 fortsatt er INNENFOR Fayols 6 til 10 — det er i øvre kant, ikke over. Arbeidet ER prosjektarbeid, med egen tids- og kostnadsramme. Formannens kontrollspenn går helt opp i øvre kant av Fayols ramme, og han er selv ute på bygg store deler av uka.

Alternativ 3 — egen mellomleder for solcelle og lading: de andre spennene står stille, og den nye lederen får 2. Dyrest. Et helt lederårsverk. Faglig riktigst, og avdelingen får en som eier markedet. For få utførende til å forsvare et lederårsverk. Et kontrollspenn på 2 er godt under Fayols nedre grense på 6, og det er argumentet mot alternativet: bedriften bruker et helt lederårsverk på to personer.

d) Kalkulatøren skal stå i stab, under toppledelsen og utenfor linjen. Staben har en støttefunksjon, handler på oppdrag fra ledelsen, rapporterer tilbake og har ikke ordregivende myndighet. Ikke godta en løsning der hun blir mellomleder over montørene — det er det klassiske stab-og-linje-feiltrinnet. Godta derimot at hun får myndighet til å stanse et tilbud som ikke er kalkulert. Det er en presis og god avgrensning: myndighet over et dokument, ikke over folk.

e) Et godt svar navngir prinsippet — enhetlig ledelse, at hver underordnet skal ha én direkte overordnet — sier hva endringen koster i kroner eller i tid, sier hvem som får en ny sjef, og innrømmer hva som blir verre. Det siste er det som skiller. Enhver organisasjonsendring har en taper, og en begrunnelse som ikke nevner den, er ikke ferdig tenkt.

Løsningsforslag oppgave 1 — Håndens og åndens arbeid

a) Vertikal arbeidsdeling er arbeidsdeling mellom nivåer i organisasjonen — det Taylor kalte skillet mellom håndens og åndens arbeid, altså mellom dem som planlegger og administrerer og dem som utfører. Hos Nordlys er dette skillet mellom daglig leder, kalkulatøren og formannen på den ene siden og montørene på den andre:

kalkulatøren regner jobben, formannen fordeler den, montøren utfører den. Horisontal arbeidsdeling er spesialisering mellom personer eller avdelinger på samme nivå. Hos Nordlys er det delingen i service, prosjekt og nybygg, solcelle og lading — tre avdelinger på samme nivå som gjør helt ulike ting.

b) To av de fem er tydeligst. Metodestudier er å analysere hver arbeidsoppgave grundig for å finne den framgangsmåten som gir lavest forbruk av tid, arbeidskraft og andre produksjonsfaktorer — i faget ditt er det rekkefølgen et skap monteres i, og at materiellet plukkes ferdig før bilen kjører. Tidsstudier er å fastsette et normtall for hvor lang tid oppgaven skal ta, og det er nøyaktig det de 14 timene er. I tillegg er akkordlønnen selv ett av Taylors prinsipper: til enhver arbeidsprestasjon skal det knyttes en bestemt økonomisk ytelse.

c) Taylor mente prinsippene ville fjerne uoverensstemmelser om lønn. De ville klargjøre for begge parter hvordan et arbeid skulle utføres, hvor lang tid det skulle ta, og hvilken kvalitet sluttproduktet skulle ha. Arbeidstakeren kunne dermed selv kontrollere om kravene var oppfylt — om tariffen var innfridd. Den samme begrunnelsen brukes for akkordtariffen i elektrofagene i dag: alle vet hva som gjelder, og ingen trenger å krangle om det etterpå. Det er derfor Taylor ikke er historie i dette faget.

d) Eksempler er utfylling av samsvarserklæring og kursfortegnelse, opplæring av lærlingen, rydding og sikring av arbeidsstedet, og fotodokumentasjon til byggherren. Ingen av dem har et normtall og gir derfor ingen akkord. Konsekvensen er at de blir gjort sist, gjort slurvete, eller skjøvet over på den som ikke går på akkord. Regnet i tid: en halv time per skap er 60 timer i året hos Nordlys, til en verdi av 53 400 kroner. Dette er den prinsipielle svakheten ved taylorismen — den styrer oppmerksomheten mot det som lar seg måle, også når det som ikke måles, er lovpålagt.

e) Et godt svar til lærlingen sier tre ting, og ingen av dem er teori. At tallet kommer fra mange utførte jobber og ikke fra en gjetning. At de atten timene hans er helt normale den første tida, og at normtiden er et snitt for en montør med rutine. Og at han skal si fra hvis han bruker atten hver gang — for da er enten normtiden feil eller opplæringen mangelfull, og begge deler er formannens ansvar å rette. Et svar som forklarer lærlingen at han er treg, har misforstått både Taylor og jobben sin.

Løsningsforslag oppgave 2 — Fayol på Nordlys' organisasjonskart

a) Kartet har 3 nivåer. Øverst daglig leder. På nivå to driftslederen og formannen i linjen, og kalkulatøren i stab ved siden av linjen. På nivå tre montørene og lærlingene. Kontrollspenn: daglig leder har 5 direkte underordnede — driftslederen, formannen, kalkulatøren og de 2 montørene i solcelle og lading. Driftslederen har 5 og formannen 7.

b) Bare formannen ligger innenfor, med 7. Driftslederen har 5 og daglig leder 5, altså under Fayols nedre grense på 6. Et for lite kontrollspenn er en mindre alvorlig feil enn et for stort, men det koster: bedriften bruker en betydelig del av et lederårsverk på få personer, og nivået kan være unødvendig. Det virkelige problemet hos daglig leder er ikke tallet, men sammensetningen: to av de fem hun har direkte under seg, er montører og ikke ledere. Det er et nivåhopp — daglig leder er nærmeste sjef for fagarbeidere samtidig som hun er sjef for to mellomledere — og det gjør at solcelleavdelingen får ett nivå færre enn de to andre.

c) Enhetlig ledelse betyr at hver underordnet bare skal ha én direkte overordnet. Prinsippet brytes for de to montørene i solcelle og lading: de får oppdrag fra daglig leder og hastejobber fra driftslederen, og ingen har bestemt hvem som går foran. Konsekvensen i praksis er at montøren selv må prioritere mellom to ledere, og valget faller som regel på den som ringte sist eller den han frykter mest. Det er ikke en organisasjonsform, det er en tilfeldighet. I tillegg blir ingen av de to lederne ansvarlig når noe glipper, fordi begge kan vise til den andre. Den som betaler, er kunden som venter — og montøren, som får skylden for en prioritering han ikke fikk lov til å ta.

d) Kalkulatøren er en stabsfunksjon. Staben plasseres under toppledelsen og utenfor linjen; den har en støttefunksjon, handler på oppdrag fra ledelsen, rapporterer tilbake og har ikke ordregivende myndighet.

Fordelene er at bedriften unngår administrativt dobbeltarbeid, får utført administrative oppgaver med færre ansatte og til lavere kostnad, lettere kan bygge kompetente fagmiljøer, og frigjør linjeledernes tid til kjerneoppgavene. Ulempene er at linjen og staben ofte har ulik fagbakgrunn, at linjeledelsen oppfatter stabens arbeid som uønsket innblanding, at staben kan komme til å se sine egne oppgaver som hovedoppgaver og dermed suboptimalisere, og at den ikke kan iverksette tiltak den selv mener er nødvendige. Den konkrete ulempen hos Nordlys er normtidene: kalkulatøren setter dem, men når montøren bruker sytten timer i stedet for 14, er det formannen som må forklare avviket. Ansvar og myndighet følges ikke ad. Læreboka understreker at slike konflikter ligger innbygd i strukturen og har lite med personene å gjøre.

e) Et godt svar setter et tall og oppgir forutsetningene. Det enkleste er normtiden: er den satt én time for lavt, koster det 106 800 kroner i året på 120 skap. Et annet anslag: hvis de to montørene uten fast leder mister en halv time om dagen på å vente på avklaring, er det over hundre timer i året. Begge regnestykkene er grove, og begge er bedre enn ingen. Det som skiller en god besvarelse, er at den priser problemet i det hele tatt — et organisasjonsproblem uten et tall blir alltid nedprioritert mot et innkjøp som har ett.

Løsningsforslag oppgave 3 — Byråkratiet i FDV-permen

a) Weber påviste seks kjennetegn: fast arbeidsdeling både mellom nivåer og mellom personer på samme nivå; hierarkisk oppbygning; autoritet knyttet til posisjon og ikke til person; strenge krav til habilitet hos beslutningstakere, med klare skiller mellom yrkesmessige og private forhold; rekruttering på bakgrunn av formell kompetanse og ansiennitet; og organisasjonen som en livslang karrierevei for de ansatte. Han beskrev formen som en byråkratisk idealtype — ordet byråkrati betyr kontorstyre.

b) Weber framhevet idealtypen som den mest effektive organisasjonsform overhodet med hensyn til tempo, presisjon, klarhet, regelmessighet og pålitelighet i administrative oppgaver. Han brukte altså ordet uten forakt. I dag brukes byråkrati stort sett nedsettende, om omstendelige beslutningsprosesser og manglende fleksibilitet. Forklaringen er at regler er lettere å innføre enn å avvikle: hver enkelt regel løser et problem, mens ingen har ansvar for summen av dem. I tillegg merker vi byråkratiet når det plager oss, og aldri når det redder oss.

c) Svaret til kunden bør bruke to kjennetegn. Autoritet knyttet til posisjon, ikke person: Erklæringen er gyldig fordi den er signert av en registrert virksomhet, ikke fordi montøren er dyktig. Uten den kan kunden ikke dokumentere overfor forsikringsselskap, kjøper eller tilsyn at anlegget er lovlig utført. Fast arbeidsdeling og skriftlighet: Neste montør skal kunne overta anlegget uten å ringe den forrige. Det er hele poenget med å skrive det ned. Uten dokumentasjonen må hele anlegget kartlegges på nytt, og det koster vesentlig mer enn papirarbeidet gjorde. Kravene følger dessuten av forskrift, så de er ikke noe bedriften kan velge bort.

d) Indre effektivitet (effisiens) er å gjøre tingene riktig, altså å løse oppgavene med lavest mulig ressursforbruk. Ytre effektivitet er å gjøre de riktige tingene, altså å dekke ønsker og behov i markedet på en god måte. Nordlys på indre effektivitet: Høy. Timeprisen ligger på 890 kroner, normtidene holder, og 70,8 % av montørens tilgjengelige tid blir fakturert. Nordlys på ytre effektivitet: Middels. Solcelle- og ladeavdelingen er den delen av markedet som vokser, og den har 2 av 14 utførende og ingen egen leder. Bedriften er altså god til å gjøre tingene riktig, men er ikke sikker på at den gjør nok av de riktige tingene. Læreboka er tydelig på at bedriften først er effektiv når den scorer høyt på begge.

e) Det finnes ingen fasit, men det finnes to gode utfall. Enten finner du grunnen — og da oppdager du som regel at rutinen løste et problem som fortsatt finnes, eller et som er borte. Eller du finner den ikke, og da har du funnet noe viktigere: en regel ingen eier. Weber beskrev en organisasjonsform der autoriteten ligger i posisjonen, ikke i personen, og det forutsetter at noen har posisjonen. En rutine uten en eier kan verken forsvares eller fjernes, og den er selve grunnen til at ordet byråkrati er blitt et skjellsord. Svar som peker på et krav som faktisk følger av forskrift, har funnet noe annet — da er svaret at rutinen ikke er unødvendig, men kanskje dårlig forklart.

Løsningsforslag oppgave 4 — Hvor ser du Taylor, Fayol og Weber hos deg — og hva koster de?

a) og b) Mønsteret er nesten alltid det samme, og det er kapitlets viktigste funn: de oppgavene som har et mål, er de som produserer noe synlig og som lar seg telle. De som ikke har det, er dokumentasjon, opplæring, opprydding, overlevering og alt som handler om å gjøre det lettere for den neste. Taylors metode måler den enkelte operasjonen, og alt som ligger mellom operasjonene, faller utenfor.

c) Nordlys' egen regning som eksempel: en halv time per sikringsskap til dokumentasjon, opplæring og opprydding er 60 timer i året på 120 skap, til en verdi av 53 400 kroner. Til sammenlikning sparer akkorden 360 timer. De umålte oppgavene er altså 16,7 % av gevinsten — akkorden er fortsatt lønnsom, og det er nettopp derfor den er farlig: den betaler seg selv mens den flytter oppmerksomheten. Et godt svar hos deg selv gjør den samme regningen med dine egne tall og oppgir forutsetningene.

d) Sporene, med Nordlys som eksempel. Taylor: normtiden i kalkylen og akkordtariffen. Gir bedriften forutsigbare priser og fart. Koster den at det som ikke måles, blir nedprioritert. Fayol: organisasjonskartet, kontrollspennene og prinsippet om enhetlig ledelse. Gir bedriften at folk vet hvem de skal spørre. Koster den at hvert nivå er et lederårsverk, og at et brudd på enhetlig ledelse gjør at ingen eier problemet. Weber: samsvarserklæringen, kursfortegnelsen, kravet om registrert installatør og avviksloggen. Gir bedriften at anlegget kan overtas av en fremmed montør om tjue år, og at arbeidet er lovlig. Koster den papirarbeid og en viss treghet. Et godt svar hos deg selv finner minst ett konkret spor per teoretiker og setter et tall på minst én av kostnadene.

e) Tiltakene som virker, gjør den umålte oppgaven til en del av den målte. Konkret: legg dokumentasjonstiden inn i normtiden i stedet for å håpe at den gjøres etterpå, gjør ferdigstilt dokumentasjon til vilkåret for at jobben regnes som levert, eller la den som overtar anlegget kvittere for at det er mulig å overta. Alle tre flytter grensen for hva som telles. Tiltak som ikke virker: å be folk huske det, å skrive det i en perm ingen leser, eller å innføre en akkordsats på dokumentasjon — det siste gir bare et nytt tall som kan optimaliseres, og dokumentasjon som er rask, er sjelden god.

f) Et godt svar til kollegaen sier hvor teorien står i dag, ikke hva den het. For eksempel: «Akkordtariffen vi går på, er tidsstudier satt i system, og normtidene i kalkylen er samme sak. Organisasjonskartet på veggen er Fayols, og grunnen til at ingen vet hvem som bestemmer over de to på solcelle, er at kartet bryter med et prinsipp han skrev ned i 1916. Og samsvarserklæringen er Weber: den er gyldig fordi et registrert foretak har signert den, ikke fordi du er dyktig.» Med et tall fra skjemaet — for eksempel 53 400 kroner i umålt arbeid i året — er svaret ferdig.

Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: én avdeling på akkord, én på tillit

Rammen: Spørsmålet ser ut som et spørsmål om lønnssystem. Det er det ikke. Det er et spørsmål om hvilke oppgaver som lar seg måle. Taylors metode forutsetter at arbeidet kan brytes ned i operasjoner som gjentar seg, at hver operasjon kan tidsstuderes, og at resultatet kan telles etterpå. Der de forutsetningene holder, virker akkorden. Der de ikke holder, måler den feil ting.

Regningen: Prosjekt og nybygg bygger nybygg — samme operasjoner mange ganger etter hverandre, med tegninger som sier hva som skal gjøres. Der er akkorden på hjemmebane. Service kjører feilsøking og el-kontroll, der jobben er å finne ut hva som er galt. Feilsøking kan ikke tidsstuderes: den montøren som bruker lengst tid, kan være den som fant den vanskeligste feilen. Innfører du akkord der, belønner du den som gir opp tidlig og kommer tilbake. Regnet i tall er prosjekt og nybygg 50,0 % av kapasiteten og service 33,3 % — det er ikke marginale forskjeller, det er to ulike bedrifter i samme organisasjonskart.

Slik ser et bestått svar ut: Studenten gjør rede for Taylors prinsipper og for at akkord forutsetter målbart arbeid, peker på at nybygg er mer repeterende enn feilsøking, og konkluderer med at akkorden bør beholdes der den er og ikke innføres i service. Svaret nevner gjerne at det som ikke måles, blir nedprioritert. Det er riktig, det er begrunnet i pensum, og det holder til bestått.

Dette skiller et godt svar: Det gode svaret ser at begge styremedlemmene gjør den samme feilen fra hver sin side — de leter etter ÉN styringsform for hele bedriften. Det er ikke et spørsmål om hvem som har rett, men om hvorfor det ene systemet passer det ene arbeidet. Et godt svar sier dette med rene ord, og det er også broen til kapittel 15: at formen bør følge oppgaven.

Hva akkorden koster der den virker: Selv i prosjekt og nybygg har akkorden en pris. Dokumentasjon, opplæring av lærlingen og opprydding har ingen akkordsats, og en halv time per skap er 60 timer i året, verdt 53 400 kroner. Til sammenlikning frigjør akkorden 360 timer og 320 400 kroner om timene selges videre. Akkorden lønner seg — og den har likevel en regning som ingen har fått. Et godt svar tallfester begge sider.

Hvem som setter tallet: Normtiden settes av kalkulatøren i staben. Hun har ingen myndighet over montørene, men tallet hennes bestemmer hva de tjener, og er det satt én time for lavt, koster det 106 800 kroner i året. Et akkordsystem er ikke tryggere enn normtidene det hviler på, og den som eier normtidene, må ha en rutine for å rette dem. Det er stab-og-linje-problemet fra Fayol, og det hører hjemme i svaret.

Weber, som ingen spør om: Begge avdelingene er underlagt de samme kravene til samsvarserklæring, kursfortegnelse og dokumentasjon, og de kravene er ikke til forhandling uansett lønnssystem. Et svært godt svar peker på at dette er den ene tingen som må styres likt i begge avdelinger — og at det er nettopp den tingen akkorden gjør vanskeligst i den ene av dem.

Anbefalingen: Behold akkorden i prosjekt og fastlønnen i service. Begrunnelsen til styret er én setning: arbeidet er ulikt, og målesystemet må passe arbeidet. Gjør samtidig to ting som koster lite. Legg dokumentasjonstiden inn i normtiden i prosjekt, slik at den blir en del av det som telles. Og sett en fast rutine for å gjennomgå normtidene mot faktiske timelister minst én gang i året — 106 800 kroner i året er for mye å la avhenge av at ingen sier fra.

Slik skiller sensor: Et bestått svar bruker Taylors prinsipper riktig og konkluderer tydelig. Et godt svar ser at spørsmålet gjelder arbeidets art og ikke lønnssystemets kvalitet, tallfester både gevinsten og kostnaden ved akkorden, og trekker inn stab og linje. Et svært godt svar sier hva som kan gjøre anbefalingen feil: at nybygg blir mindre repeterende med mer prefabrikkering, eller at fastlønn i service dekker over at noen leverer vesentlig mindre enn andre — og hva bedriften da må måle i stedet.

Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Lav	God (forventet)	Svært god
Gjengir hovedtrekkene i vitenskapelig ledelse, administrasjonslæren og byråkratiteorien, og forklarer arbeidsdeling, kontrollspenn, enhetlig ledelse, stab, suboptimalisering og indre og ytre effektivitet.	Bruker begrepene på et konkret organisasjonskart, regner ut kontrollspenn, identifiserer brudd på enhetlig ledelse, og finner sporene etter de tre teoretikerne på sin egen arbeidsplass.	Vurderer kritisk hva en organisasjonsendring koster, tallfester hva akkorden gir og hva den flytter oppmerksomheten bort fra, og tar stilling til hvilke deler av byråkratiet som ikke kan tas bort — med tall fra bedriften.
Gjengir at akkord forutsetter målbart arbeid, og svarer ja eller nei på styremedlemmenes forslag.	Forklarer hvorfor to avdelinger med ulikt arbeid kan kreve ulik styring, tallfester akkordens gevinst og kostnad, og gir en tydelig anbefaling.	Ser at begge forslagene leter etter én styringsform for hele bedriften, knytter normtidene til stab-og-linje-problemet, foreslår tiltak som gjør umålt arbeid målt, og sier hva som kan gjøre anbefalingen feil.